



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**  
**INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**  
**LENGUAJES DE PROGRAMACION**

**TEMA:**

Fase 1 — Propuesta y diseño

**INTEGRANTES:**

CHILAN RODRÍGUEZ LADY ANAI

CHOEZ SUAREZ JOSELYN GISELL

PUENTE BUENAÑO YAIR RODRIGO

**CURSO:**

SIN-S-NO-6-9

**DOCENTE:**

ING. CESAR ALCIVAR

# **Sistema de Reservas para Pequeño Negocio**

## **Introducción**

En la actualidad, muchos pequeños negocios continúan gestionando sus citas y reservas de manera manual, utilizando agendas físicas, llamadas telefónicas o mensajes en aplicaciones de mensajería. Este método suele generar inconvenientes como la duplicidad de reservas, pérdida de información, dificultades para controlar la disponibilidad de horarios y una gestión ineficiente de los clientes.

Con el propósito de solucionar estas problemáticas, se propone el desarrollo de un Sistema de Reservas para Pequeño Negocio, orientado inicialmente a establecimientos que trabajan mediante citas, como barberías, consultorios, centros de estética, canchas deportivas o negocios similares. La aplicación permitirá automatizar el proceso de reserva, mejorar la organización de los horarios y brindar una mejor experiencia tanto para los clientes como para los administradores.

## **Descripción del Proyecto**

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que permita gestionar reservas de servicios de forma rápida y segura. Los clientes podrán acceder al sistema para consultar la disponibilidad de horarios, seleccionar el servicio deseado y registrar una reserva. Por otra parte, el administrador dispondrá de herramientas para visualizar las citas programadas, confirmar o cancelar reservas y administrar los horarios de atención.

La aplicación contará con una interfaz intuitiva y un calendario interactivo que mostrará la disponibilidad en tiempo real. De esta manera, se evitarán conflictos de horarios y se optimizará la planificación de las actividades del negocio.

## **Justificación**

La gestión adecuada de las reservas representa un aspecto fundamental para cualquier negocio que trabaja mediante citas. Cuando el control se realiza manualmente, existe una mayor probabilidad de cometer errores, perder información importante o generar insatisfacción en los clientes debido a confusiones en los horarios.

La implementación de un sistema informático permitirá centralizar toda la información relacionada con las reservas, facilitando el acceso a los datos y mejorando la eficiencia operativa del negocio. Además, contribuirá a reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo que el personal se concentre en actividades de mayor valor para la empresa.

## **Objetivo General**

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar reservas y citas para pequeños negocios, garantizando la correcta administración de horarios, servicios y clientes mediante una plataforma accesible y fácil de utilizar.

## Objetivos Específicos

El sistema permitirá registrar clientes y gestionar sus reservas de manera organizada. Asimismo, facilitará la visualización de horarios disponibles en tiempo real, evitando conflictos entre usuarios que intenten reservar una misma franja horaria. También ofrecerá herramientas administrativas para gestionar servicios, modificar horarios de atención y supervisar el estado de las reservas realizadas.

## Alcance del Proyecto

El sistema estará orientado a la gestión de reservas para un único negocio. Permitirá registrar información de clientes, servicios disponibles y horarios de atención. Los usuarios podrán crear, consultar y cancelar reservas, mientras que los administradores tendrán acceso a funcionalidades avanzadas para la gestión completa del sistema.

Como parte del alcance, se implementará una vista de calendario semanal donde se visualizarán las reservas existentes y los espacios disponibles. El sistema también incorporará validaciones para evitar reservas duplicadas y garantizar la integridad de la información almacenada.

## Requerimientos Funcionales

El sistema deberá proporcionar funcionalidades tanto para los clientes como para el administrador del negocio. Estas funcionalidades permitirán gestionar de manera eficiente las reservas y garantizar una correcta organización de los horarios disponibles.

- Para los clientes, el sistema deberá permitir:
- Consultar los servicios disponibles y su descripción.
- Visualizar la disponibilidad de fechas y horarios mediante un calendario interactivo.
- Realizar una reserva seleccionando fecha, hora y servicio.
- Consultar el estado de sus reservas.
- Cancelar una reserva antes de la fecha programada.

Por otra parte, el administrador dispondrá de herramientas que le permitan:

- Gestionar los servicios ofrecidos por el negocio.
- Configurar horarios de atención.
- Confirmar, cancelar o modificar reservas.
- Visualizar todas las citas registradas en el sistema.
- Consultar la disponibilidad semanal mediante un calendario administrativo.

Además de las funcionalidades anteriores, el sistema deberá validar automáticamente que no existan reservas duplicadas para una misma fecha y hora, evitando conflictos entre usuarios.

## Diseño de la Base de Datos

La base de datos estará compuesta por varias entidades relacionadas entre sí. La entidad Clientes almacenará la información personal de los usuarios, incluyendo nombre, teléfono y

correo electrónico. La entidad Servicios contendrá los diferentes servicios ofrecidos por el negocio junto con su descripción y precio.

La entidad Reservas será la encargada de registrar cada cita realizada por los clientes, almacenando la fecha, hora, estado de la reserva y las relaciones correspondientes con el cliente y el servicio seleccionado. Finalmente, la entidad Horarios permitirá definir los días y horas de atención del establecimiento.

Este diseño permitirá mantener una estructura organizada y escalable, facilitando futuras ampliaciones del sistema.

## Modelo de Base de Datos

**Tabla Clientes**

| Campo      | Tipo de dato | Descripción         |
|------------|--------------|---------------------|
| id_cliente | SERIAL       | Identificador único |
| nombre     | VARCHAR(100) | Nombre completo     |
| telefono   | VARCHAR(20)  | Número telefónico   |
| correo     | VARCHAR(100) | Correo electrónico  |

**Tabla Servicios**

| Campo       | Tipo de dato  | Descripción              |
|-------------|---------------|--------------------------|
| id_servicio | SERIAL        | Identificador único      |
| nombre      | VARCHAR(100)  | Nombre del servicio      |
| descripcion | TEXT          | Descripción del servicio |
| precio      | DECIMAL(10,2) | Precio del servicio      |

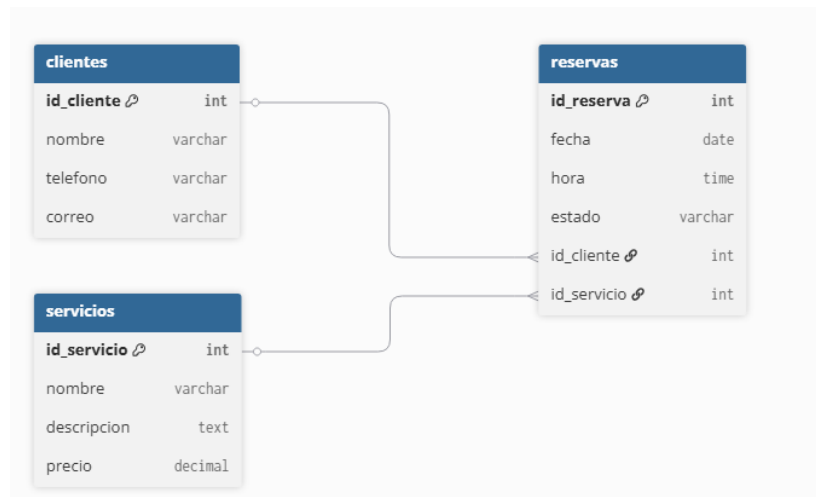
**Tabla Reservas**

| Campo       | Tipo de dato | Descripción          |
|-------------|--------------|----------------------|
| id_reserva  | SERIAL       | Identificador único  |
| fecha       | DATE         | Fecha reservada      |
| hora        | TIME         | Hora reservada       |
| estado      | VARCHAR(20)  | Estado de la reserva |
| id_cliente  | INTEGER      | Cliente asociado     |
| id_servicio | INTEGER      | Servicio asociado    |

**Tabla Horarios**

| Campo       | Tipo de dato | Descripción          |
|-------------|--------------|----------------------|
| id_horario  | SERIAL       | Identificador único  |
| día_semana  | VARCHAR(15)  | Día de atención      |
| hora_inicio | TIME         | Hora de inicio       |
| hora_fin    | TIME         | Hora de finalización |

## Diagrama Relacional



## Tecnologías a Utilizar

Para el desarrollo del proyecto se utilizará Spring Boot como framework principal para la construcción del backend debido a su robustez y facilidad de integración con bases de datos relacionales. PostgreSQL será utilizado como sistema gestor de bases de datos por su estabilidad y rendimiento.

La interfaz de usuario será desarrollada utilizando Thymeleaf, HTML, CSS y Bootstrap, proporcionando una experiencia visual moderna y adaptable a distintos dispositivos. Para la visualización del calendario se implementará la librería FullCalendar, que permitirá mostrar de forma gráfica la disponibilidad de horarios y las reservas registradas.

El control de versiones se realizará mediante Git y GitHub, garantizando un adecuado seguimiento de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.

## Riesgos y Desafíos Técnicos

Uno de los principales desafíos del proyecto consiste en evitar la concurrencia de reservas, es decir, impedir que dos usuarios puedan reservar simultáneamente la misma fecha y hora. Para solucionar este problema se implementarán validaciones tanto en el backend como en la base de datos.

Otro reto importante será la construcción de una vista de calendario funcional que refleje correctamente la disponibilidad en tiempo real. Además, será necesario garantizar la consistencia de los datos cuando se produzcan modificaciones o cancelaciones de reservas.

## Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto se espera disponer de una aplicación web completamente funcional que permita gestionar reservas de manera eficiente. El sistema deberá facilitar la administración de citas, mejorar la organización del negocio y ofrecer una experiencia satisfactoria para los usuarios.

La implementación contribuirá a reducir errores en la planificación de horarios, optimizar la atención al cliente y demostrar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera en áreas como bases de datos, desarrollo web, ingeniería de software y gestión de proyectos.

## Bibliografía

DECODE Agency. (2024, septiembre 17). *14 enterprise software examples you should know about for 2026*. DECODE. [https://decode-agency.translate.google.com/translate/article/enterprise-software-examples/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=es&\\_x\\_tr\\_hl=es&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://decode-agency.translate.google.com/translate/article/enterprise-software-examples/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc)

*IBM Maximo Civil Infrastructure*. (2022, mayo 11). *Ibm.com*.  
<https://www.ibm.com/docs/es/mci/7.6.2?topic=structure-database-relationships>

Kosinski, M. (2026, junio 1). ¿Qué es una base de datos? *Ibm.com*.  
<https://www.ibm.com/es-es/think/topics/database>

Segovia, J. (2018, agosto 30). Ventajas y Desventajas de PostgreSQL. *TodoPostgreSQL - Academia Online de PostgreSQL en Español*. <https://www.todopostgresql.com/ventajas-y-desventajas-de-postgresql/>

Suma, G. (2026, mayo 19). *Understanding database relationships: Types, benefits, and challenges*. Acceldata.Io; Acceldata.  
<https://www.acceldata.io/blog/database-relationships-explained-key-concepts-and-best-practices>

*Tipos de bases de datos que existen.* (s/f). Arsys. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://www.arsys.es/blog/tipos-de-bases-de-datos-que-existen>

*What is PostgreSQL? Features and benefits.* (s/f). Quest.com. Recuperado el 15 de junio de 2026, de <https://www.quest.com/learn/what-is-postgresql.aspx>

Zeichick, A. (2024, octubre 29). *What is Spring Boot?* Oracle.com; Oracle.  
<https://www.oracle.com/database/spring-boot/>

(S/f-a). Amazon.com. Recuperado el 15 de junio de 2026, de  
<https://aws.amazon.com/es/what-is/enterprise-software/>

(S/f-b). Slack.com. Recuperado el 15 de junio de 2026, de  
<https://slack.com/intl/es-es/blog/transformation/los-multiples-beneficios-de-los-software-para-empresas>

(S/f-c). Pandorafms.com. Recuperado el 15 de junio de 2026, de  
<https://pandorafms.com/blog/es/mejores-bases-de-datos/>